

미적분 I 중간고사 모의고사 결과 분석

채점한 11회분(1·2·3·4·5·7·8·9·12·13·15회) 종합 분석과, 감점이 있었던 부교재 변형 문항의 원본 대조

1. 회차별 점수

회차	선택형 정답	선택형(80)	단답형(10)	서술형(10)	총점	70점 기준 막대
1회	17/18	75.6	10	9	94.6	
2회	17/18	74.8	0	9	83.8	
3회	17/18	75.1	10	5	90.1	
4회	17/18	74.8	6	6	86.8	
5회	18/18	80.0	10	9	99.0	
7회	18/18	80.0	6	8	94.0	
8회	18/18	80.0	10	10	100.0	
9회	16/18	70.3	10	6	86.3	
12회	15/18	66.1	3	9	78.1	
13회	17/18	75.1	6	10	91.1	
15회	17/18	75.1	10	2	87.1	

구간	시험 구성	평균	특징
1-5회	부교재 중심, 기본 변형	90.9	선택형은 거의 만점. 감점은 서답형(외부 단답, 서술 근거)에 집중
7-9회	부교재 고난도, 변형 강화	93.4	8회 만점. 9회부터 변형 강도가 오르며 경우 누락이 드러남
12-15회	실전 구성(앞 쉬움, 뒤 4문항 고난도, 고3 외부)	85.4	12회에서 78.1로 하락 후 13회 91.1, 15회 87.1로 회복·안정

2. 감점 원인 분석

11회 동안 감점 합계는 109.1점(회당 평균 9.9점)입니다. 부교재 변형에서 64.5점, 외부 문항에서 44.6점이 빠졌습니다.

원인	건수	감점	비율	막대
경우 누락	9	37.2	34%	
계산	6	23.4	21%	
대상 착각	4	18.1	17%	
계산 이월	3	12.0	11%	
근거 누락	5	7.0	6%	
원본 기억	1	7.0	6%	
개념·부호	1	4.4	4%	

핵심 진단

1. 경우 누락이 1위(약 3분의 1). 2·9·12·13·15회에 반복. 일반적인 경우를 풀면 끝났다고 판단하고, 중근·반대 방향 점프·제거 가능한 점·차수가 낮아지는 경우를 확인하지 않습니다.

2. 계산과 계산 이월이 합쳐 2위. 마지막 단계 계산 실수, 그리고 앞 소문항의 식·값을 그대로 다음 소문항에 가져가는 실수(3·4·15회 서술).
3. 대상 착각: 묻는 것이 $g(a)$ 인지 $h(1)$ 인지, f/g 인지 g/f 인지, "모든 값의 합"인지를 놓침(3·4·7·12회).
4. 개념 자체가 틀린 경우는 우함수의 도함수 부호(1회), 곱의 미분가능성(12회) 정도로 적습니다.

전체 감점 목록

회차	문항	감점	출처	원인	내용
1회	10	4.4	부교재	개념·부호	우함수의 도함수는 기함수인데 $f'(-3)=f'(3)$ 으로 됨
1회	서술(2)	1	부교재	근거 누락	A가 $x=0$ 인 점이라는 근거(거리 비교) 없음
2회	17	5.2	부교재	경우 누락	꺾인 점 $x=0$ 에서의 미분불가능을 놓침
2회	단답(1)~(3)	10	외부	경우 누락	두 경우 분할 중 하나만 처리해 순서쌍 누락
2회	서술(2)	1	부교재	근거 누락	근 k 를 비율로만 얻고 $h'(\beta)=0$ 근거 없음
3회	16	4.9	부교재	대상 착각	$g(a)=h(2)$ 대신 $h(1)$ 을 답으로 고름
3회	서술(2)	3	부교재	근거 누락	$ f-g $ 미분가능 $\rightarrow$ 다른 근 불가 근거 없음, 식 오기
3회	서술(3)	2	부교재	계산 이월	(2)의 잘못된 식을 그대로 사용
4회	18	5.2	외부	계산	$f(3)f(7)f(4)$ 계산 오류
4회	단답(3)	4	외부	대상 착각	극한 두 개의 곱 -50 대신 5
4회	서술(2)	2	부교재	계산	연립방정식 해를 부호 반대로 구함
4회	서술(3)	2	부교재	계산 이월	(2)의 오류가 이어짐
5회	서술(2)	1	부교재	근거 누락	인수 배정 근거 없음
7회	단답(3)	4	외부	대상 착각	g/f 대신 f/g 의 극한값
7회	서술(2)	1	부교재	경우 누락	두 조건의 범위를 합치지 않음
7회	서술(3)	1	부교재	근거 누락	$p=-5$ 배제 근거 없음
9회	11	4.5	부교재	경우 누락	차수가 낮아지는 $n=3$ 경우를 놓침
9회	18	5.2	외부	계산	$f'(3)$ 계산 오류
9회	서술(2)	1	부교재	경우 누락	중근($r=1$) 경우 누락
9회	서술(3)	3	부교재	계산	분자 대입 오류($r=-2$)
12회	3	4	부교재	계산(시간)	곱의 미분에서 계수 누락
12회	15	4.7	부교재	경우 누락	점프점에서 $p'(0)=0$ 조건을 놓침
12회	18	5.2	외부	대상 착각	"모든 값의 합" 합산 단계 오류
12회	단답(2)(3)	7	외부	원본 기억	원본 문항의 중간값(8)을 그대로 씀
12회	서술(2)	1	부교재	경우 누락	중근($k=1$) 경우 누락 — 9회와 같은 실수
13회	16	4.9	부교재	경우 누락	아래로 점프하는 경우의 조건 누락
13회	단답(3)	4	외부	계산	마지막 연립·대입 오류
15회	16	4.9	부교재	경우 누락	제거 가능한 점이 있는 구간을 모두 제외
15회	서술(2)(3)	8	부교재	계산 이월	(1)의 식을 다른 분모에 그대로 사용

3. 강점과 변화

- 선택형 1-15번은 매우 안정적: 11회 중 4회가 선택형 만점, 나머지도 대부분 1문항 오답.
- 킬러 대응: 12·13·15회 17번(수능·평가원급 변형)을 모두 정답.
- 단답형: 학교 기출 수준(15회)에서는 만점. 고3 22번급(12회)에서만 크게 흔들림.
- 개선된 습관: 12회 이후 원본 기억 의존과 시간 압박으로 인한 쉬운 문항 실수가 사라짐.
- 남은 습관: 경우 누락은 매 회 1건 정도로 줄었지만 사라지지 않았고, 서술형에서 앞 단계 식을 그대로 가져가는 실수가 15회에 다시 나옴.

제작상 문제 (알려 드려야 할 점)

외부 문항 사용 기록 표(1-6회분)를 확인하지 않아, 같은 외부 원본이 다시 쓰였습니다. 11회 18번(5회 18번과 원본 같음), 13회 18번(1회 18번과 원본·변형 거의 동일), 13회 단답형(3회 18번 원본), 14회 18번(2회 18번 원본), 15회 18번(4회 18번 원본). 따라서 13·15회 18번 정답에는 익숙함이 일부 작용했을 수 있습니다(4회 18번은 틀렸고 15회 같은 원본은 맞혔으므로 학습 효과도 있음). 사용 기록은 이 내용으로 바로잡았습니다.

4. 시험 당일 체크리스트

1. 경우 점점 3초: 중근·근의 일치 / 등호·경계값 / 반대 방향(점프, 부호) / 제거 가능한 점 / 차수가 낮아지는 경우.
2. 묻는 대상에 밀줄: $f \cdot g$, 분자·분모, "모든 ... 합/곱/개수".
3. 단계형은 분모부터 다시 확인: 앞 소문항 식을 그대로 쓰지 말 것. 답이 나오면 $x = 2.1$ 같은 값을 넣어 대략 맞는지 확인.
4. 절댓값 극한: 분자가 갇혀 있으면 중근만, 풀려 있으면 중근 + 기울기 합 0인 꺾인 점.
5. 서술형: 남긴 경우뿐 아니라 버린 경우와 그 이유를 한 줄씩.
6. 시간: 1-8번 빠르게(대입 확인 1회), 9-14번 2분 넘으면 표시 후 넘김, 남은 시간은 15번 이후.

5. 변형 문항 원본 대조 (감점이 있었던 부교재 변형)

외부 문항은 제외했습니다. 각 문항에서 원본과 변형을 나란히 놓고, 무엇을 바꿨는지와 그 변화가 감점과 어떻게 연결되는지를 정리했습니다. 변형 쪽 선택지의 **밑줄**은 정답, **취소선**은 내가 고른 답입니다.

[1] 1회 10번 · 4.4점 · 원본 B51

원본 · 부교재 B51 · 2010학년도 대수능 6월 모의평가 가형 6번 함수 $y = f(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이고, $f'(2) = -3, f'(4) = 6$일 때, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(-2)}$ 의 값은? ① <u>-8</u> ② -4 ③ 4 ④ 8 ⑤ 12	변형 · 1회 10번 함수 $y = f(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이고, $f'(3) = 4, f'(9) = -2$일 때, $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x^2) - f(9)}{f(x) - f(-3)}$ 의 값은? (단, $f(x)$는 다항함수이다.) ① <u>-3</u> ② $\frac{1}{2}$ ③ 3 ④ 6 ⑤ 12
--	--

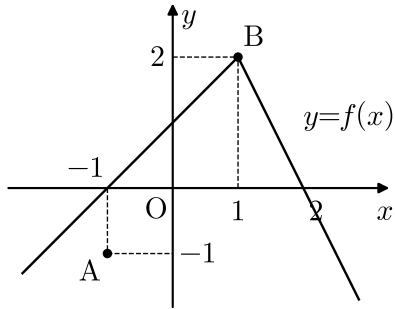
변형 포인트	기준점 $-2 \rightarrow -3, f'(2), f'(4) \rightarrow f'(3), f'(9)$
난도	원본 중하 → 변형 중
변형 풀이	f 가 우함수이면 $f'(-x) = -f'(x)$ 이므로 $f'(-3) = -4$. 극한 $= \frac{2xf'(x^2)}{f'(x)} \Big _{x=-3} = \frac{(-6)(-2)}{-4} = -3$.
내 답 / 원인	③ 표기 (정답 ①) · 개념·부호: 우함수의 도함수는 기함수인데 $f'(-3)=f'(3)$ 으로 뒀

원본 · 부교재 B65 · 2017학년도 대수능 6월 모의평가 나형 29번

함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 1) \\ -2x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-1, -1)$, $B(1, 2)$ 가 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a 의 값의 합이 p 일 때, $80p$ 의 값을 구하시오.



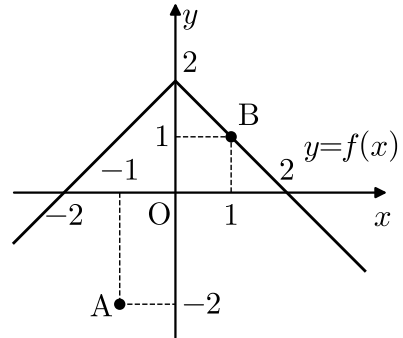
정답 186

변형 · 2회 17번

함수

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 0) \\ -x+2 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-1, -2)$, $B(1, 1)$ 이 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자.



함수 $g(x)$ 가 $x=k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수를 m , 모든 k 의 값의 합을 s 라 할 때, $m+s$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 6 ③ ~~8~~ ④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

변형 포인트	함수·두 점 재설계, 대상 $80p \rightarrow m+s$
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 상
변형 풀이	$x < 0$: $PA^2 = 2x^2 + 10x + 17$, $PB^2 = 2x^2 + 2$, $x = -\frac{3}{2}$ 에서 교차. $x \geq 0$: $PA^2 = 2x^2 - 6x + 17$, $PB^2 = 2(x-1)^2$, $x = \frac{15}{2}$ 에서 교차. $x=0$ 부근은 PB^2 이고 좌미분계수 0, 우미분계수 -4 . $m=3$, $s=6$, $m+s=9$.
내 답 / 원인	③ 표기 (정답 ④) · 경우 누락: 꺾인 점 $x=0$ 에서의 미분불가능을 놓침

[3] 3회 16번 · 4.9점 · 원본 A42

원본 · 부교재 A42 · 2022년 수능특강 [22009-0073]

사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2 - 4} & (|x| \neq 2) \\ -x + a & (|x| = 2) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 3}{f(x)} = \frac{1}{4}$$

일 때, $g(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

변형 · 3회 16번

사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2 - 1} & (|x| \neq 1) \\ 2x + a & (|x| = 1) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 4}{f(x)} = \frac{1}{2}$ 일 때, $g(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 1 ② ~~4~~ ③ 7 ④ 9 ⑤ 13

변형 포인트	$x^2 - 4 \rightarrow x^2 - 1$, $-x + a \rightarrow 2x + a$, 극한값 $1/4 \rightarrow 1/2$
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 상
변형 풀이	$f(x) = (x^2 - 1)h(x)$, h 는 이차식이고 $g = h$. $h(1) = 2 + a$, $h(-1) = -2 + a$. 극한 조건에서 $h(1) = 4$, $a = 2$, $\frac{h'(1)}{2 \cdot 4} = \frac{1}{2}$, $h'(1) = 4$. $h(x) = x^2 + 2x + 1$, $g(a) = g(2) = 9$.
내 답 / 원인	② 표기 (정답 ④) · 대상 착각: $g(a) = h(2)$ 대신 $h(1)$ 을 답으로 고름

[4] 9회 11번 · 4.5점 · 원본 L64

원본 · 부교재 L64 · 2020학년도 수능 6월 모의평가 나형 20번

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값은?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 + 3x^2}{x^{n+1} + 1} = 6, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4 \text{인 자연수 } n \text{이 존재한다.}$$

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

변형 · 9회 11번

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값은?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^4 + 5x^3}{x^{n+1} + 1} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 6 \text{인 자연수 } n \text{이 존재한다.}$$

① 8 ② ~~9~~ ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

변형 포인트	[강화] 식·극한값 변경으로 $n \geq 4$ 경우가 새로 생김
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 변형 중상
변형 풀이	$n = 1$: $f = 2x^4 - 5x^3 + 3x^2 + 6x$ ($f(1) = 6$). $n = 2$: $2x^4 - 2x^3 + 6x^2$ (6). $n = 3$: $5x^4 + 6x^3$ (11). $n \geq 4$: $3x^{n+1} + 6x^n$ (9). 최댓값 11.
내 답 / 원인	② 표기 (정답 ④) · 경우 누락: 차수가 낮아지는 $n=3$ 경우를 놓침

[5] 12회 3번 · 4.0점 · 원본 B50

원본 · 부교재 B50 · 2024학년도 대수능 9월 모의평가 18번

함수 $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 + ax + 3)$ 에 대하여 $f'(1) = 32$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

정답 5

변형 · 12회 3번

함수 $f(x) = (x^2 + 2)(x^2 + ax + 1)$ 에 대하여 $f'(1) = 20$ 일 때, 상수 a 의 값은?

㉠ 2 ㉡ ~~3~~ ㉢ 4 ㉣ 5 ㉤ 6

변형 포인트	인수·값 변경
난도	원본 하 → 변형 하
변형 풀이	$f'(1) = 2(2 + a) + 3(2 + a) = 5(2 + a) = 20, a = 2.$
내 답 / 원인	㉡ 표기 (정답 ㉠) · 계산(시간): 곱의 미분에서 계수 누락

[6] 12회 15번 · 4.7점 · 원본 B66

원본 · 부교재 B66 · 2020학년도 대수능 나형 20번

함수

$$f(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ x - 1 & (0 < x \leq 2) \\ 2x - 3 & (x > 2) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0) = 0$ 이다.
- ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(2) = 0$ 이다.
- ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x - 2)^2$ 으로 나누어떨어진다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

변형 · 12회 15번

함수

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 & (x \leq 0) \\ x - 1 & (0 < x \leq 2) \\ 3x - 5 & (x > 2) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0) = 0$ 이다.
- ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x - 2)$ 로 나누어떨어진다.
- ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(0) = 0$ 이다.

㉠ ~~ㄱ, ㄴ~~ ㉡ ㄱ, ㄴ ㉢ ㄱ, ㄷ ㉣ ㄴ, ㄷ ㉤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

변형 포인트	[강화] f 재설계(x=0 점프가 제공하면 사라짐), ㄴ을 $x^2(x - 2)$ 로 일반화
난도	원본 중상 → 변형 상
변형 풀이	ㄱ. $x = 0$ 에서 좌극한 $p(0)$, 우극한 $-p(0)$ 이므로 $p(0) = 0$ (참). ㄴ. $x = 0$ 에서 좌미분계수 $p'(0)$, 우미분계수 $-p'(0)$ 이므로 $p'(0) = 0$. $x = 2$ 에서 $p(2)(1 - 3) = 0$. $x^2(x - 2)$ 로 나누어떨어짐(참). ㄷ. $\{f(x)\}^2$ 은 $x = 0$ 근처에서 $(x - 1)^2$ 으로 매끄러움. $p = x - 2$ 이면 미분가능하나 $p(0) \neq 0$ (거짓).
내 답 / 원인	㉠ 표기 (정답 ㉡) · 경우 누락: 점프점에서 $p'(0) = 0$ 조건을 놓침

원본 · 부교재 C7 · 2025년 수능완성 [25054-0123]

$k > -2$ 인 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -2x^2 - 4x + 6 & (x < 1) \\ 2x + k & (x \geq 1) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(2)$ 의 최댓값을 구하시오.

정답 14

변형 · 13회 16번

$k > -2$ 인 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x + 3 & (x < 2) \\ x + k & (x \geq 2) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(3)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

ⓐ -9 ⓑ 11 ⓒ 13 ⓓ 15 ⓔ 17

변형 포인트	[강화] 최댓값만 → 최댓값·최솟값(아래로 점프하는 경우까지)
난도	원본 상 → 변형 상
변형 풀이	f 는 $x=2$ 에서 좌극한 3, 함숫값 $2+k$. $k > 1$ (위로 점프): $t=0$ 전후로 최댓값이 4에서 $\max(4, 2+k)$ 로 바뀌므로 $2+k \leq 4$. $k < 1$ (아래로 점프): $t \rightarrow 2-$ 일 때 $\max(3, 4+k)$, $g(2) = 4+k$ 이므로 $4+k \geq 3$. 따라서 $-1 \leq k \leq 2$. $g(3) = 5+k$, 최댓값 7, 최솟값 4, 합 11.
내 답 / 원인	① 표기 (정답 ②) · 경우 누락: 아래로 점프하는 경우의 조건 누락

원본 · 부교재 C18 · 2024년 수능특강 [24009-0033]

함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x+1)(x-4)} & (x \neq -1, x \neq 4) \\ 1 & (x = -1 \text{ 또는 } x = 4) \end{cases}$$

가 닫힌구간 $[a-1, a+1]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖도록 하는 정수 a ($-10 < a < 10$)의 개수를 구하시오.

정답 13

변형 · 15회 16번

함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-3}{(x+1)(x-3)} & (x \neq -1, x \neq 3) \\ 1 & (x = -1 \text{ 또는 } x = 3) \end{cases}$$

가 닫힌구간 $[a-1, a+1]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖도록 하는 정수 a ($-10 < a < 10$)의 개수는?

ⓐ -13 ⓑ 15 ⓒ 16 ⓓ 17 ⓔ 19

변형 포인트	[강화] 제거 가능한 점과 함숫값을 추가해 경우 분석
난도	원본 상 → 변형 상
변형 풀이	$x \neq -1, 3$ 에서 $f = \frac{1}{x+1}$. -1을 포함하면(끝점 포함) 한쪽으로 발산: $a = -2, -1, 0$ 불가. 3은 제거 가능한 점이고 $f(3) = 1$ (극한 $\frac{1}{4}$ 보다 큼). $a = 2$: $[1, 3]$ 에서 $\frac{1}{x+1}$ 이 3 쪽으로 $\frac{1}{4}$ 에 가까워지지만 $f(3) = 1$ 이라 최솟값이 없음(불가). $a = 3$: $[2, 4]$, 최댓값 $f(3) = 1$, 최솟값 $f(4)$ (가능). $a = 4$: $[3, 5]$ (가능). 따라서 $19 - 4 = 15$.
내 답 / 원인	① 표기 (정답 ②) · 경우 누락: 제거 가능한 점이 있는 구간을 모두 제외

원본 · 부교재 B44 · 2024년 수능특강 [24009-0075]

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 2 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 24 \end{aligned}$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 는 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고 점 B는 선분 AC를 1:2로 내분하는 점일 때, $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, 원점 O에 대하여 $\overline{OA} < \overline{OB} < \overline{OC}$ 이다.)

정답 44

변형 · 1회 서술형 1 (2/4/4점 단계형)

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} = 16 \end{aligned}$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 3$ 은 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고, 점 B는 선분 AC를 1:3으로 내분하는 점이다. 원점 O에 대하여 $\overline{OA} < \overline{OB} < \overline{OC}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f(x)$ 의 이차항의 계수를 b 라 할 때, $f(x)$ 를 b 를 사용하여 나타내는 과정을 서술하시오. [2점]
- (2) 점 A의 좌표를 구하고, 두 점 B, C의 x 좌표를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]
- (3) $f(1)$ 의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

변형 포인트	최고차항 계수 $2 \rightarrow 1$, $f'(0)=24 \rightarrow 16$, 직선 $y=2 \rightarrow y=3$, 내분비 $1:2 \rightarrow 1:3$, 단답형 $\rightarrow$ 단계형 서술
정답	(1) $f(x) = x^3 + bx^2 + 16x + 3$ / (2) A(0, 3), B와 C의 x 좌표: 2, 8 또는 -2, -8 / (3) 30
채점 기준	(1) (가)에서 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 ----- [1점]. (나)에서 $f(0) = 3$, $f'(0) = 16$ 이므로 $f(x) = x^3 + bx^2 + 16x + 3$ ----- [1점] (2) $f(x) = 3 \iff x(x^2 + bx + 16) = 0$ ----- [1점]. $x = 0$ 인 점이 원점에 가장 가까우므로 A(0, 3) ----- [1점]. B, C의 x 좌표 β, γ 는 $\beta\gamma = 16$, $\beta = \frac{\gamma}{4}$ ----- [1점]. $(\beta, \gamma) = (2, 8)$ 또는 $(-2, -8)$ ----- [1점] (3) $b = -(\beta + \gamma) = -10$ 또는 10 ----- [2점]. $f(1) = 20 + b$ 이므로 최댓값 30 ----- [2점]
내 점수 / 원인	(1) 2/2 / (2) 3/4 / (3) 4/4 근거 누락: A가 $x=0$ 인 점이라는 근거(거리 비교) 없음

원본 · 부교재 B64 · 2018학년도 대수능 6월 모의평가 나형 30번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -16$ 인 실수 α 가 존재한다.
 (나) $f'(\beta) = g'(\beta) = 16$ 인 실수 β 가 존재한다.

$g(\beta + 1) - f(\beta + 1)$ 의 값을 구하시오.

정답 243

변형 · 2회 서술형 1 (2/4/4점 단계형)

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -4$ 인 실수 α 가 존재한다.
 (나) $f'(\beta) = g'(\beta) = 8$ 인 실수 β 가 존재한다.

함수 $h(x) = f(x) - g(x)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\beta - \alpha$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [2점]
 (2) $h(x)$ 를 α 를 사용하여 나타내는 과정을 서술하시오. [4점]
 (3) $g(\beta + 1) - f(\beta + 1)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

변형 포인트	이차함수 최고차항 계수 $2 \rightarrow 1$, 미분계수 $-16, 16 \rightarrow -4, 8$, 단답형 $\rightarrow$ 단계형 서술($\beta - \alpha, h(x)$, 함숫값)
정답	(1) 6 / (2) $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 9)$ / (3) 98
채점 기준	(1) $g'(x) = 2x + p$ 이므로 $g'(\beta) - g'(\alpha) = 2(\beta - \alpha) = 12, \beta - \alpha = 6$ ----- [2점] (2) $h(\alpha) = 0, h'(\alpha) = 0$ 이므로 $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \gamma)$ ----- [1점]. $h'(x) = (x - \alpha)(3x - \alpha - 2\gamma)$ ----- [1점]. $h'(\beta) = 0, \beta \neq \alpha$ 이므로 $\gamma = \frac{3\beta - \alpha}{2} = \alpha + 9$ ----- [1점]. $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 9)$ ----- [1점] (3) $g(\beta + 1) - f(\beta + 1) = -h(\alpha + 7)$ ----- [2점] $= -(7^2)(-2) = 98$ ----- [2점]
내 점수 / 원인	(1) 2/2 / (2) 3/4 / (3) 4/4 근거 누락: 근 k를 비율로만 얻고 $h'(\beta) = 0$ 근거 없음

원본 · 부교재 B43 · 2022년 수능특강 [22009-0074]

함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 x 의 값이 x_1 에서 x_2 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 2로 일정하다.
- (나) 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 3)$ 에서 만난다.
- (다) 함수 $|f(x) - g(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

정답 22

변형 · 3회 서술형 1 (2/4/4점 단계형)

함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 x 의 값이 x_1 에서 x_2 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 3으로 일정하다.
- (나) 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 1)$ 에서 만난다.
- (다) 함수 $|f(x) - g(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [2점]
- (2) 함수 $g(x) - f(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]
- (3) $g(5)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

변형 포인트	평균변화율 2 → 3, 교점 $(1, 3) \rightarrow (2, 1)$, 대상 $f(3)+g(3) \rightarrow g(5)$, 단답형 → 단계형 서술
정답	(1) $f(x) = 3x - 5$ / (2) $g(x) - f(x) = (x - 2)^3$ / (3) 37
채점 기준	(1) 평균변화율이 항상 3이므로 f 는 기울기 3인 일차함수 ----- [1점]. $f(2) = 1$ 에서 $f(x) = 3x - 5$ ----- [1점] (2) $h(x) = g(x) - f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 $h(2) = 0$ ----- [1점]. $ h $ 는 단순근에서 미분가능하지 않으므로 h 의 실근은 모두 중근 이상 ----- [1점]. $h = (x - 2)^2(x - s)$ 에서 $s \neq 2$ 이면 s 가 단순근이 되어 모순 ----- [1점]. $h(x) = (x - 2)^3$ ----- [1점] (3) $g(x) = (x - 2)^3 + 3x - 5$ ----- [2점]. $g(5) = 27 + 10 = 37$ ----- [2점]
내 점수 / 원인	(1) 2/2 / (2) 1/4 / (3) 2/4 근거 누락: $ f - g $ 미분가능 → 다른 근 불가 근거 없음, 식 오기 계산 이월: (2)의 잘못된 식을 그대로 사용

원본 · 부교재 B63 · 2025학년도 대수능 9월 모의평가 21번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$2k - 8 \leq \frac{f(k+2) - f(k)}{2} \leq 4k^2 + 14k$$

를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

정답 31

변형 · 4회 서술형 1 (2/4/4점 단계형)

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$14k - 7 \leq f(k+1) - f(k) \leq 4k^2 + 2k + 1$$

을 만족시킨다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(2) - f(1)$ 과 $f(3) - f(2)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [2점]

(2) $f(k+1) - f(k)$ 를 k 에 대한 식으로 나타내는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f'(2)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

변형 포인트	$f(k+2) - f(k)$ 2배 $\rightarrow f(k+1) - f(k)$, 경계식 $2k - 8, 4k^2 + 14k \rightarrow 14k - 7, 4k^2 + 2k + 1$, 대상 $f'(3) \rightarrow f'(2)$, 단답형 $\rightarrow$ 단계형 서술
정답	(1) $f(2) - f(1) = 7, f(3) - f(2) = 21$ / (2) $f(k+1) - f(k) = 3k^2 + 5k - 1$ / (3) 13
채점 기준	(1) $14k - 7 = 4k^2 + 2k + 1 \iff (k-1)(k-2) = 0$ 이므로 $k = 1, 2$ 에서 양쪽 경계가 같다 ----- [1점]. $f(2) - f(1) = 7, f(3) - f(2) = 21$ ----- [1점] (2) $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ 이면 $D(k) = f(k+1) - f(k) = 3k^2 + (3+2p)k + (1+p+q)$ ----- [1점]. $D(1) = 7, D(2) = 21$ 에서 $p = 1, q = -3$ ----- [2점]. $D(k) = 3k^2 + 5k - 1$ 이고 $D(k) - (14k - 7) = 3(k-1)(k-2) \geq 0, 4k^2 + 2k + 1 - D(k) = (k-1)(k-2) \geq 0$ 이 모든 정수에서 성립함을 확인 ----- [1점] (3) $f'(x) = 3x^2 + 2x - 3$ ----- [2점]. $f'(2) = 13$ ----- [2점]
내 점수 / 원인	(1) 2/2 / (2) 2/4 / (3) 2/4 계산: 연립방정식 해를 부호 반대로 구함 계산 이월: (2)의 오류가 이어짐

원본 · 부교재 A41 · 2022년 수능특강 [22009-0072]

삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 정수이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x + \frac{h}{2}\right) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g\left(x - \frac{h}{3}\right) - g(x)}{h} = -x^3 - x^2 + 2 \text{이다.}$$

함수 $f'(x)$ 가 최솟값 m 을 가질 때, $g'(m)$ 의 값을 구하시오.

정답 4

변형 · 5회 서술형 1 (2/4/4점 단계형)

삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 정수이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x + \frac{h}{3}\right) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + 2h) - g(x)}{h} = 4x^3 + 12x^2 + 4x - 20 \text{이다.}$$

함수 $f'(x)$ 가 최솟값 m 을 가질 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f'(x)g'(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [2점]

(2) $f'(x)$ 와 $g'(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f'(m) + g'(m)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

변형 포인트	증분 $h/2, -h/3 \rightarrow h/3, 2h$, 우변 변경, 대상 $g'(m) \rightarrow f'(m)+g'(m)$, 단답형 $\rightarrow$ 단계형 서술
정답	(1) $f'(x)g'(x) = 6(x^2 + 4x + 5)(x - 1)$ / (2) $f'(x) = 3(x^2 + 4x + 5)$, $g'(x) = 2(x - 1)$ / (3) 82
채점 기준	(1) 두 극한은 각각 $\frac{1}{3}f'(x)$, $2g'(x)$ ----- [1점]. $\frac{2}{3}f'(x)g'(x) = 4(x^2 + 4x + 5)(x - 1)$, $f'(x)g'(x) = 6(x^2 + 4x + 5)(x - 1)$ ----- [1점] (2) $x^2 + 4x + 5$는 실근이 없고 g'은 일차식이므로 $f'(x) = p(x^2 + 4x + 5)$, $g'(x) = q(x - 1)$, $pq = 6$ ----- [1점]. $\frac{p}{3}, \frac{q}{2}$가 정수이므로 $p = \pm 3, q = \pm 2$ ----- [1점]. 최솟값이 있으므로 $p > 0$ ----- [1점], $f'(x) = 3(x^2 + 4x + 5)$, $g'(x) = 2(x - 1)$ ----- [1점] (3) $f'(x) = 3(x + 2)^2 + 3$이므로 $m = 3$ ----- [2점]. $f'(3) + g'(3) = 78 + 4 = 82$ ----- [2점]
내 점수 / 원인	(1) 2/2 / (2) 3/4 / (3) 4/4 근거 누락: 인수 배정 근거 없음

원본 · 부교재 C24 · 2025년 수능완성 [25054-0127]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x}{f(x)} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{3} & (x = 0) \end{cases}$$

(나) 열린구간 $(0, 1)$ 에서 방정식 $g(x) = \frac{1}{2}$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다.

$f(1)$ 의 값이 자연수일 때, $g(4)$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

변형 · 7회 서술형 1 (2/4/4점 단계형)

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) g(x) = \begin{cases} \frac{x}{f(x)} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{5} & (x = 0) \end{cases}$$

(나) 열린구간 $(0, 1)$ 에서 방정식 $g(x) = \frac{1}{3}$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다.

$f(1)$ 의 값이 자연수일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(x) = x(x^2 + px + q)$ 로 나타낼 때, q 의 값을 구하고 이차방정식 $x^2 + px + q = 0$ 이 실근을 갖지 않는 이유를 서술하시오. [2점]

(2) 조건 (나)를 이용하여 p 의 값의 범위를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f(3)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

변형 포인트	$g(0)=1/3 \rightarrow 1/5$, 방정식 $g(x)=1/2 \rightarrow 1/3$, 대상 $g(4) \rightarrow f(3)$, 단계형 서술
정답	(1) $q = 5$, 이차방정식이 실근을 가지면 g 가 그 점에서 불연속이므로 / (2) $-2\sqrt{5} < p < -3$ / (3) 6
채점 기준	(1) g가 $x = 0$에서 연속이므로 $f(0) = 0$, $f(x) = x(x^2 + px + q)$, $g(0) = \frac{1}{q} = \frac{1}{5}$에서 $q = 5$ ----- [1점]. $x^2 + px + 5 = 0$이 실근을 가지면 그 점에서 g의 분모가 0이 되어 연속일 수 없으므로 실근이 없다($p^2 < 20$) ----- [1점] (2) $g(x) = \frac{1}{3} \iff x^2 + px + 2 = 0$ ($x \neq 0$) ----- [1점]. $h(x) = x^2 + px + 2$에서 $h(0) = 2 > 0$이고 두 근의 곱이 2이므로 $(0, 1)$에 근이 정확히 하나일 조건은 $h(1) = 3 + p < 0$ ----- [2점]. (1)과 합하면 $-2\sqrt{5} < p < -3$ ----- [1점] (3) $f(1) = 6 + p$가 자연수이고 $6 - 2\sqrt{5} < 6 + p < 3$ ($6 - 2\sqrt{5} = 1.52\dots$)이므로 $6 + p = 2$, $p = -4$ ----- [2점]. $f(x) = x(x^2 - 4x + 5)$, $f(3) = 3 \cdot 2 = 6$ ----- [2점]
내 점수 / 원인	(1) 2/2 / (2) 3/4 / (3) 3/4 경우 누락: 두 조건의 범위를 합치지 않음 근거 누락: $p = -5$ 배제 근거 없음

원본 · 부교재 C30 · 2024년 수능완성 [24054-0106]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x) = \frac{x}{f(x^2+4)}$ 는 $x=a$ 에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(x) = \frac{f(x-4)}{f(x^2)}$ 는 $x=b, x=c$ ($b < c$)에서만 불연속이다.

$\lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값이 존재할 때, $f(c) \times \lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

변형 · 9회 서술형 1 (2/4/4점 단계형)

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $\frac{x}{f(x^2+1)}$ 은 $x=a$ 에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(x) = \frac{f(x-3)}{f(x^2)}$ 은 $x=b, x=c$ ($b < c$)에서만 불연속이다.

(다) $\lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값이 존재한다.

다음 물음에 답하시오.

(1) a 의 값과 $f(1)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[2점]

(2) 방정식 $f(x) = 0$ 의 1이 아닌 근을 r 라 할 때, $r < 0$ 임을 보이고 b, c 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f(5) \times \lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[4점]

변형 포인트	$x^2+4 \rightarrow x^2+1, f(x-4) \rightarrow f(x-3)$, 대상 $f(c) \times$ 극한 $\rightarrow f(5) \times$ 극한, 단계형 서술
정답	(1) $a = 0, f(1) = 0$ / (2) $b = -1, c = 1$ / (3) 18
채점 기준	(1) $\frac{x}{f(x^2+1)}$ 은 $f(x^2+1) = 0$ 인 점에서만 불연속이고, 그런 x 가 하나뿐이어야 한다. $x^2+1 = u$ 의 해가 하나인 것은 $u = 1(x = 0)$ 일 때뿐이므로 $f(1) = 0, a = 0$ ----- [2점] (2) f 의 다른 근 r 가 $r > 1$ 이면 $x^2+1 = r$ 의 해 2개가 더 생겨 모순, 따라서 $r \leq 1$ ----- [1점]. h 의 불연속점은 $f(x^2) = 0$ 의 해: $x = \pm 1$ 과 $x^2 = r$ 의 해. $0 < r < 1$ 이면 4개, $r = 0$ 이면 3개이므로 $r < 0$ 또는 $r = 1$ (중근) ----- [2점]. 어느 경우든 $b = -1, c = 1$ ----- [1점] (3) $x \rightarrow -1$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 극한이 존재하려면 $f(-4) = 0$: $r = -4$ (중근 $(x-1)^2$ 이면 $f(-4) \neq 0$ 으로 모순) ----- [2점]. $f = (x-1)(x+4), \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-4)(x+1)}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} = \frac{-5}{-2 \cdot 5} = \frac{1}{2}, f(5) = 36$, 답 18 ----- [2점]
내 점수 / 원인	(1) 2/2 / (2) 3/4 / (3) 1/4 경우 누락: 중근($r=1$) 경우 누락 계산: 분자 대입 오류($r=-2$)

원본 · 부교재 C30 · 2024년 수능완성 [24054-0106]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x) = \frac{x}{f(x^2+4)}$ 는 $x=a$ 에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(x) = \frac{f(x-4)}{f(x^2)}$ 는 $x=b, x=c$ ($b < c$)에서만 불연속이다.

$\lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값이 존재할 때, $f(c) \times \lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

변형 · 12회 서술형 1 (2/4/4점 단계형)

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x) = \frac{x}{f(x^2+1)}$ 은 $x=a$ 에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(x) = \frac{f(x-3)}{f(x^2)}$ 은 $x=b, x=c$ ($b < c$)에서만 불연속이다.

$\lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값이 존재할 때, 다음 물음에 답하십시오.

(1) $f(1) = 0$ 임을 보이고 a 의 값을 구하십시오. [2점]

(2) b, c 의 값을 구하는 과정을 서술하십시오. [4점]

(3) $f(3) \times \lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하십시오. [4점]

변형 포인트	$f(x^2+4) \rightarrow f(x^2+1), f(x-4) \rightarrow f(x-3)$: 근 $4 \rightarrow 1, s=-6 \rightarrow -4$, 대상 $f(c) \rightarrow f(3)$, 단계형 서술
정답	(1) $f(1)=0, a=0$ / (2) $b=-1, c=1$ / (3) 7
채점 기준	(1) $f(x^2+1)=0$ 의 실근이 하나뿐이어야 한다. $f(r)=0$ 인 $r > 1$ 이면 $x = \pm\sqrt{r-1}$ 두 개, $r < 1$ 이면 없음. 따라서 $f(1)=0$ 이고 실근은 $x=0$ 뿐, $a=0$ ----- [2점] (2) $f = (x-1)(x-s)$. $s > 1$ 이면 (가)에 모순 ----- [1점]. $f(x^2)=0$ 에서 $x = \pm 1$, 그리고 $x^2 = s$. $0 < s < 1$ 이면 근 4개, $s=0$ 이면 3개이므로 $s < 0$ 또는 $s=1$ ----- [2점]. 어느 경우든 불연속점은 $x = \pm 1$ 뿐, $b=-1, c=1$ ----- [1점] (3) $x \rightarrow -1$ 에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(-4)=0$ ----- [1점]. $s=1$ 이면 $f(-4)=25 \neq 0$ 이므로 $-4=s, f = (x-1)(x+4)$ ----- [1점]. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-4)(x+1)}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} = \frac{-5}{-2 \cdot 5} = \frac{1}{2}$ ----- [1점]. $f(3)=14, 14 \times \frac{1}{2} = 7$ ----- [1점]
내 점수 / 원인	(1) 2/2 / (2) 3/4 / (3) 4/4 경우 누락: 중근($k=1$) 경우 누락 - 9회와 같은 실수

원본 · 부교재 L24 · 2025년 수능완성 [25054-0112] 양수 a에 대하여 함수 $f(x) = x(x-a)$가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = \frac{1}{2}$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)f(-x)}{x-a}$의 값은? ① $-\sqrt{2}$ ② -1 ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$	변형 · 15회 서술형 1 (2/4/4점 단계형) 양수 a에 대하여 함수 $f(x) = x(x-a)$가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = 4$ 를 만족시킨다. 다음 물음에 답하시오. (1) a의 값을 구하시오. [2점] (2) $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)f(-x)}{x-a}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점] (3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)f(-x)}{x-a}$의 값이 존재하는지 판정하는 과정을 서술하시오. [4점]
변형 포인트	극한값 $1/2 \rightarrow 4$ ($a=2$), 우극한 $\rightarrow$ 좌·우극한 비교로 존재 판정, 단계형 서술
정답	(1) 2 / (2) 16 / (3) 존재하지 않음
채점 기준	(1) $f(x)f(-x) = x(x-a) \cdot x(x+a) = x^2 x^2 - a^2$. $\frac{f(x)f(-x)}{x^2} = x^2 - a^2 \rightarrow a^2 = 4, a = 2$ --- [2점] (2) $x \rightarrow 2+$이면 $x^2 - 4 > 0$ ----- [1점], $\frac{x^2(x^2 - 4)}{x - 2} = x^2(x + 2)$ ----- [2점] $\rightarrow 16$ ---- [1점] (3) $x \rightarrow 2-$이면 $x^2 - 4 < 0$, $\frac{-x^2(x^2 - 4)}{x - 2} = -x^2(x + 2) \rightarrow -16$ ----- [2점]. 좌극한 $-16 \neq$ 우극한 16이므로 존재하지 않음 ----- [2점]
내 점수 / 원인	(1) 2/2 / (2) 0/4 / (3) 0/4 계산 이월: (1)의 식을 다른 분모에 그대로 사용

6. 대조에서 보이는 패턴

- "특수 $\rightarrow$ 일반" 변형에서 주로 틀림: 원본에서는 한 경우만 생기던 것이 변형에서 두 경우가 되거나(12회 15번, 13회 16번), 원본에 없던 예외(제거 가능한 점, 15회 16번)가 추가되면 원본 풀이 흐름대로 가다가 새로 생긴 경우를 놓칩니다.
- 원본 풀이를 기억하는 문항일수록 위험: 3회 16번(원본은 $h(1)$ 을 묻는 구조와 비슷), 12회 단답(원본 중간값) 모두 원본의 결론이 변형에서 그대로 쓰이지 않습니다.
- 서술형은 원본보다 단계가 늘어난 곳에서 감점: 변형에서 추가된 중간 단계(중근 경우, 다른 분모)에서 앞 단계 결과를 그대로 쓰거나 경우를 빠뜨립니다.
- 대처: 익숙한 문제일수록 "원본과 무엇이 다른가"를 첫 줄에 적고 시작하세요. 바뀐 조건이 곧 새로 생긴 경우입니다.